

網路品質評估

模糊系統導論

第十一組

41343129陳秉彥

41343131陳宥儒

41343132陳柏勳

41343133陳家旻

QoS 介紹

核心定義

服務質量 (Quality of Service, QoS) 是指在電話或電腦網路中，針對具有特殊需求的數據流量 (如語音、視訊等)，提供差別化處理並滿足特定傳輸指標的技術能力。

監測與管理之重要性

- 追蹤現況：即時掌握當前的網路服務水平。
- 預警劣化：第一時間檢測到性能下降或異常。
- 資源管理：根據數據動態調整資源分配。
- 維持協議：確保最終服務符合與客戶商定的水平 (如 SLA 協議)。

QoS 介紹

QoS 關鍵測量指標

1. 帶寬 (Bandwidth)：網路的最大傳輸能力。
2. 延遲 (Latency)：數據從發送端到接收端所需的時間。。
3. 抖動 (Jitter)：數據包延遲時間的不穩定波動。
4. 丟包率 (Packet Loss)：在傳輸過程中丟失數據包的比例。

總結：QoS 的本質是透過有效的資源調度，在有限的網路環境中優先保證關鍵業務的流暢性。

QoS 介紹

這三項因素是衡量網路性能的核心，直接影響用戶的使用體驗：

延遲 (Delay)

數據包從發點到終點的往返時間。高延遲會造成影音同步失敗（如：視訊時聲音與畫面對不上的「延遲感」）。

抖動 (Jitter)

指延遲時間的不穩定波動。若數據包到達時間忽快忽慢，會導致同步丟失，造成視訊畫面破碎或聲音斷斷續續。

丟包 (Packet Loss)

指傳輸過程中數據包丟失的比例。高丟包率會引發數據重傳或資訊缺失，導致畫面卡頓或嚴重失真。

模糊系統

處理不確定性與非線性

現實中的無線網路環境極其複雜，存在大量非線性的干擾（如信號衰減、多路徑干擾）。模糊邏輯提供了一種強大的機制，能有效處理這些難以用精確數學公式描述的不確定性，確保系統在變動環境下的穩健性。

簡化數學建模成本

傳統控制理論需要精確的數值模型，這在複雜系統中開發成本極高。

- 低成本：不需要建立極其複雜的微分方程。
- 易處理：避開了精確建模的繁瑣，讓系統更易於開發與維護。

貼近人類直覺（自然語言）

模糊邏輯允許使用自然語言（如「延遲很高」、「抖動輕微」）來定義輸入與輸出。

這讓工程師能直接將專家的經驗轉化為邏輯規則。

不必糾結於「延遲 50ms 還是 51ms」的邊界，系統運作更靈活。

模糊系統

模糊邏輯概念

- 模糊邏輯是一種多值邏輯或概率邏輯，處理的是近似推理而非固定或精確的推理。
- 與傳統二值邏輯（真或假）不同，模糊邏輯變量的真值可以在 0 到 1 之間變化，處理部分真實的概念。

傳統邏輯

否



是

模糊邏輯

否



是

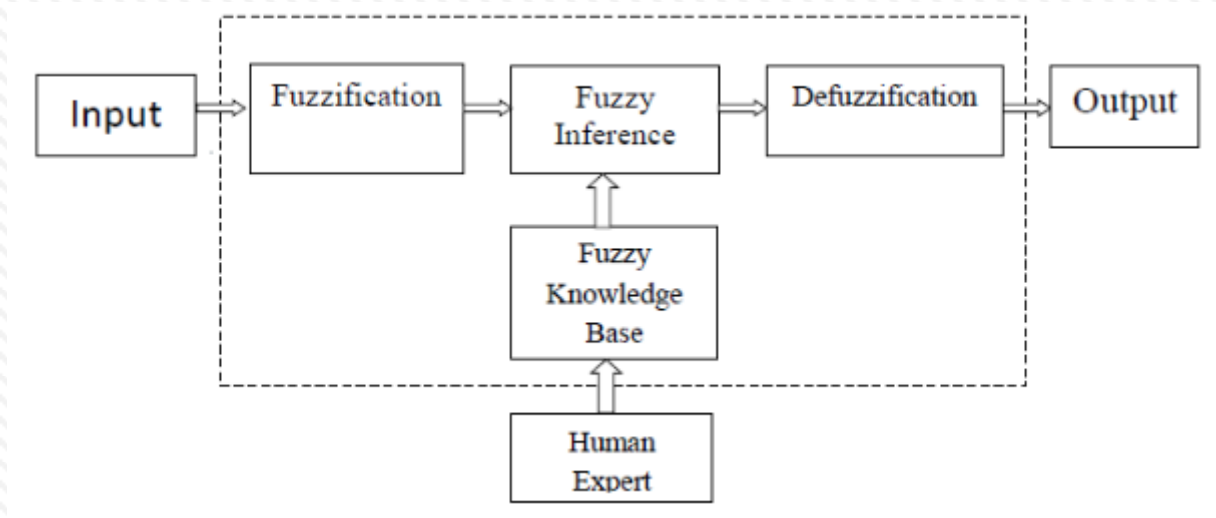
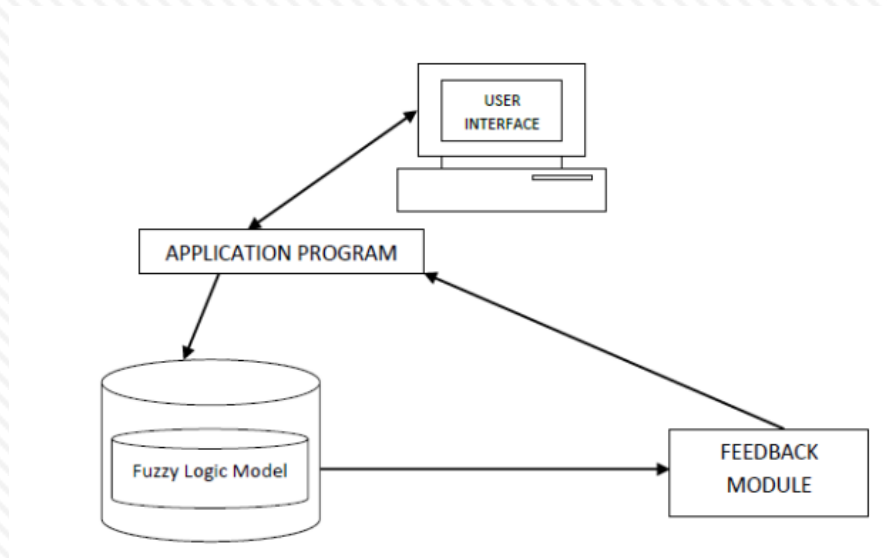
Membership Function (隸屬函數)

- 研究採用了三角形隸屬函數 (Triangular Membership Function) , 因其計算效率高。
- 輸入語言變量：延遲、抖動、丟包分別被定義為 {低 (Low), 平均 (Average), 高 (High)}。
- 輸出語言變量：QoS 被定義為 {良好服務 (Good), 平均服務 (Average), 劣質服務 (Bad)}。

模糊系統

Fuzzy 流程圖

- 系統概念架構由知識庫、模糊邏輯模型、回饋模組及用戶界面組成，用於顯示評估後的輸出結果。
- 該架構旨在建立一個輔助計算機系統，實現智能化的服務質量評估



參數範圍

延遲 (Delay) : [0, 500] 毫秒 (ms) 。

低 (Low) : 0 – 250

中 (Average) : 150 – 400

高 (High) : 350 – 500

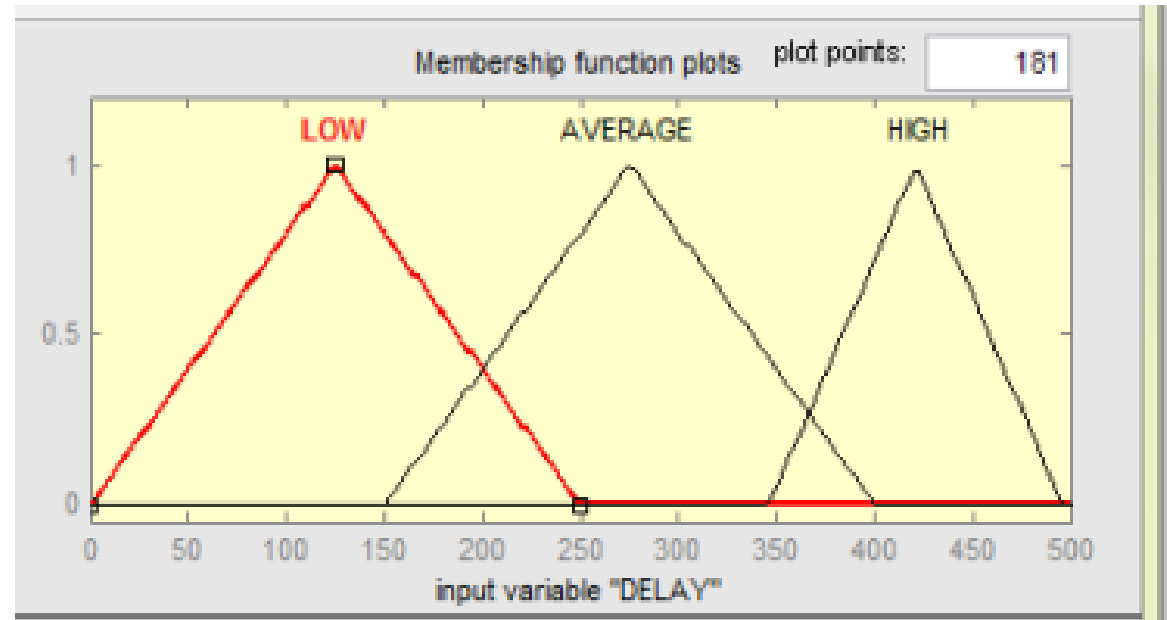


Fig. 3: Membership function for Delay (DE)

參數範圍

抖動 (Jitter) : [0, 1000] Mbps ◦

低 (Low) : 0–300

中 (Average) : 200–600

高 (High) : 450–1000

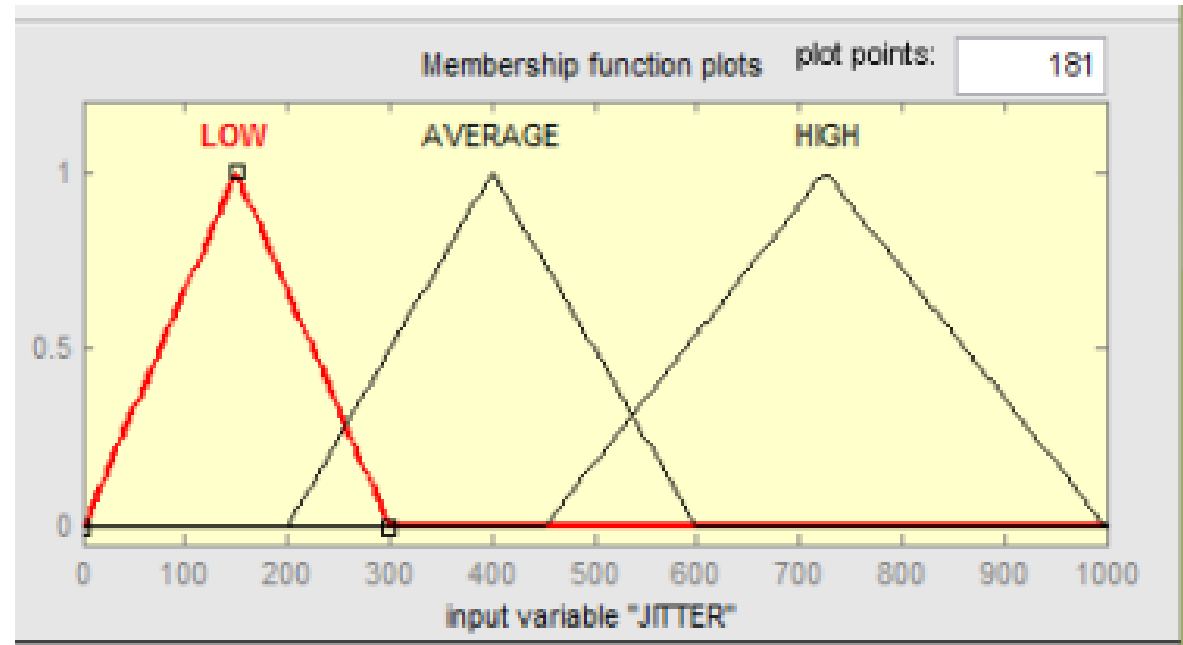


Fig. 4: Membership function for Jitter (JI)

參數範圍

丟包 (Packet Loss) : [0, 100] 百分比 (%) 。

低 (Low) : 0 – 30

中 (Average) : 20 – 60

高 (High) : 50 – 100

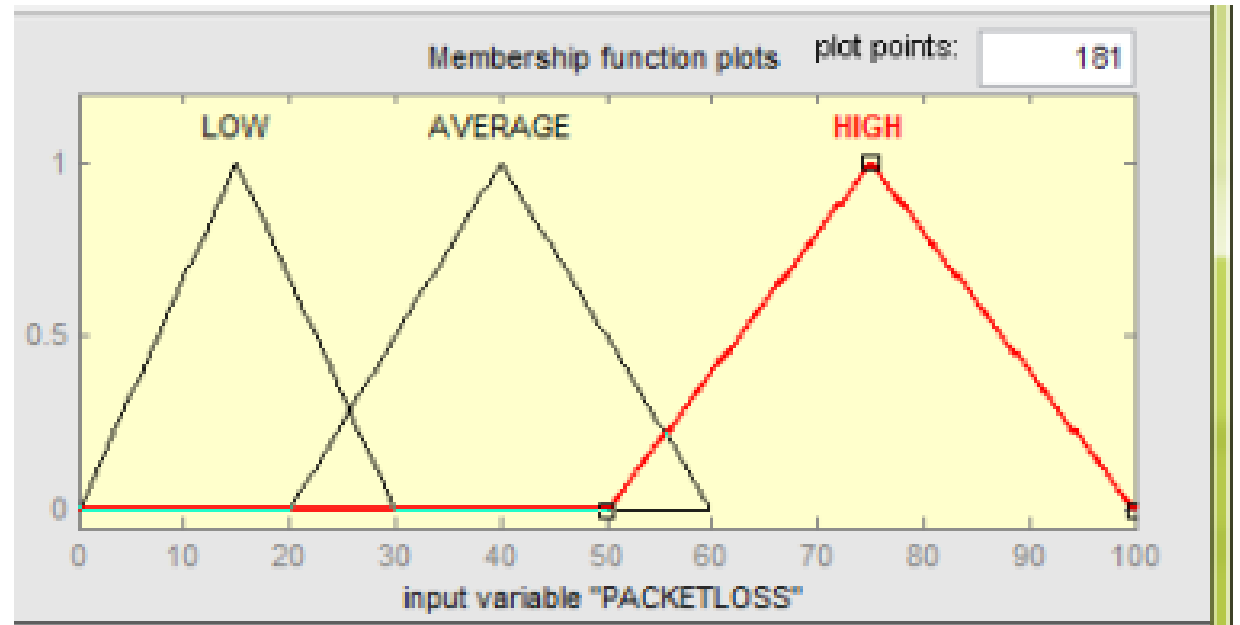


Fig. 5: Membership function graph for Packet Loss (PL)

參數範圍

服務質量 (QoS) : [0, 100] 。

不良服務(Bad Service) : 0 – 45

平均服務(Average Service) : 35 – 75

良好服務 (Good Service) : 60 – 100

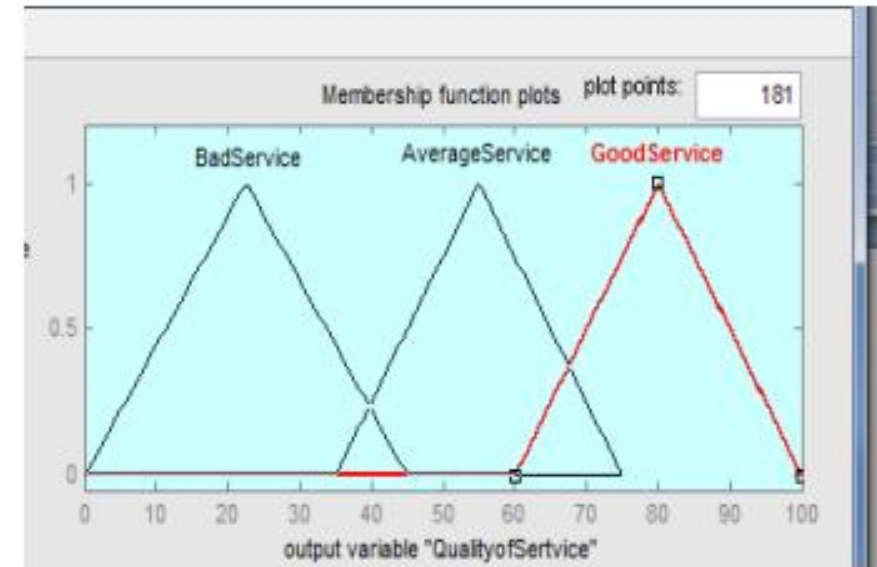


Fig. 6: Output Membership Function of Quality of Service (QoS)

模糊規則

Table 1: Rule base Evaluation for Delay, Jitter and Packet loss at 250, 500 and 50 respectively.

Rule No.	Input Variables			Consequence	Nonzero Minimum
	delay	jitter	Packet loss		
5	0.40	0.50	0.50	Good Service	0.40
8	0.40	0.20	0.50	Average Service	0.20
14	0.40	0.50	0.50	Average Service	0.40
17	0.40	0.20	0.50	Bad Service	0.20
23	0.40	0.50	0.50	Average service	0.40

模糊規則

Table 2. Rule base evaluation for Delay, Jitter and Packet loss at 125, 250 and 25 respectively

Rule No.	Input Variables			Consequence	Nonzero Minimum
	delay	jitter	Packet loss		
1	1.0	0.30	0.30	Good Service	0.30
2	1.0	0.30	0.30	Good Service	0.30
4	1.0	0.30	0.30	Good Service	0.30
5	1.0	0.30	0.30	Good Service	0.30

模糊規則

Table 3. Rule base evaluation for Delay, Jitter and Packet loss at 300, 570 and 70 respectively

Rule No.	Input Variables			Consequence	Nonzero Minimum
	delay	jitter	Packet loss		
6	0.20	0.10	0.80	Average Service	0.10
9	0.20	0.45	0.80	Average Service	0.20
15	0.60	0.10	0.80	Good Service	0.10
18	0.60	0.45	0.80	Bad Service	0.45

實驗結果

實驗結果與分析

本研究開發的模糊邏輯模型，成功應用於評估無線隨意網路中多媒體傳輸的服務品質 (QoS)。以下是三個典型測試場景及其分析結果，展示了模型如何根據輸入參數提供精確的QoS評估。

1	2	3
場景 1：網路惡化 輸入參數： - 延遲 (Delay): 200 ms - 抖動 (Jitter): 500 ms - 封包遺失 (Packet Loss): 50% 評估結果: 57% 中等服務 分析: 當延遲、抖動和封包遺失率都較高時，模型判定為中等服務，並明確指出網路狀況已出現惡化。這表明模型能有效捕捉到網路效能開始下降的臨界點。	場景 2：良好網路狀況 輸入參數： - 延遲 (Delay): 125 ms - 抖動 (Jitter): 250 ms - 封包遺失 (Packet Loss): 25% 評估結果: 80% 優質服務 分析: 在此場景下，所有關鍵QoS參數均處於可接受的範圍內，模型預期地評估為優質服務。這驗證了模型在理想網路條件下提供精準判斷的能力。	場景 3：緊急情況 輸入參數： - 延遲 (Delay): 225 ms - 抖動 (Jitter): 590 ms - 封包遺失 (Packet Loss): 70% 評估結果: 35% 劣質服務 分析: 面對極高的延遲、抖動和封包遺失，模型果斷地將服務品質評定為劣質服務，並警示處於臨界情況。這凸顯了模型在檢測嚴重網路問題並觸發即時干預方面的實用價值。

這些實驗結果表明，所提出的模糊邏輯模型能夠根據多個QoS參數的組合，提供符合實際需求的服務品質評估，為無線隨意網路的即時監控和動態調整提供了堅實基礎。

參考文獻

論文參考

FUZZY LOGIC BASED QUALITY OF SERVICE EVALUATION IN
MULTIMEDIA
TRANSMISSION OVER AD HOC WIRELESS NETWORK



網路品質評估

模糊系統導論

謝謝觀看